

方程与代数式

1.解方程或求比值。

$$x - \frac{8}{15}x = 35 \quad \frac{3}{4} - 3x = \frac{1}{2} \quad 1 + 30\%x = 11.2$$

【答案】 $x = 75$ ； $x = \frac{1}{12}$ ； $x = 34$

【详解】（1） $x - \frac{8}{15}x = 35$

解： $\frac{7}{15}x = 35$

$$\frac{7}{15}x \div \frac{7}{15} = 35 \div \frac{7}{15}$$

$$x = 35 \times \frac{15}{7}$$

$$x = 75$$

（2） $\frac{3}{4} - 3x = \frac{1}{2}$

解： $\frac{3}{4} - 3x + 3x = \frac{1}{2} + 3x$

$$\frac{1}{2} + 3x = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{2} + 3x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$$

$$3x = \frac{3}{4} - \frac{2}{4}$$

$$3x = \frac{1}{4}$$

$$3x \div 3 = \frac{1}{4} \div 3$$

$$x = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{1}{12}$$

（3） $1 + 30\%x = 11.2$

解： $1 + 0.3x = 11.2$

$$1 + 0.3x - 1 = 11.2 - 1$$

$$0.3x = 10.2$$

$$0.3x \div 0.3 = 10.2 \div 0.3$$

$$x = 34$$

2.解方程。

$$15\%x = 75 \qquad \frac{4}{7} + \frac{1}{2}x = 3$$

【答案】 $x = 500$ ； $x = \frac{34}{7}$

【详解】 $15\%x = 75$

解： $15\%x \div 15\% = 75 \div 15\%$

$$x = 500$$

$$\frac{4}{7} + \frac{1}{2}x = 3$$

解： $\frac{4}{7} + \frac{1}{2}x - \frac{4}{7} = 3 - \frac{4}{7}$

$$\frac{1}{2}x = \frac{17}{7}$$

$$\frac{1}{2}x \div \frac{1}{2} = \frac{17}{7} \div \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{17}{7} \times 2$$

$$x = \frac{34}{7}$$

3.解方程。

$$80\%x = 200 \qquad x + 12.5\%x = 18 \qquad \frac{2}{7}x + \frac{1}{3}x = 13$$

【答案】 $x = 250$ ； $x = 16$ ； $x = 21$

【详解】 $80\%x = 200$

解： $80\%x \div 80\% = 200 \div 80\%$

$$x = 200 \div 0.8$$

$$x = 250$$

$$x + 12.5\%x = 18$$

解： $112.5\%x = 18$

$$112.5\%x \div 112.5\% = 18 \div 112.5\%$$

$$x = 18 \div 1.125$$

$$x = 16$$

$$\frac{2}{7}x + \frac{1}{3}x = 13$$

$$\text{解： } \frac{13}{21}x = 13$$

$$\frac{13}{21}x \div \frac{13}{21} = 13 \div \frac{13}{21}$$

$$x = 13 \times \frac{21}{13}$$

$$x = 21$$

4.解方程。

$$40\%x = 20 \quad 1\frac{4}{5}x - 60\%x = 12 \quad 18 + 120\%x = 30$$

$$\text{【答案】 } x = 50 ; \quad x = 10 ; \quad x = 10$$

$$\text{【详解】 } 40\%x = 20$$

$$\text{解： } 0.4x = 20$$

$$0.4x \div 0.4 = 20 \div 0.4$$

$$x = 50$$

$$1\frac{4}{5}x - 60\%x = 12$$

$$\text{解： } 1.8x - 0.6x = 12$$

$$1.2x = 12$$

$$1.2x \div 1.2 = 12 \div 1.2$$

$$x = 10$$

$$18 + 120\%x = 30$$

$$\text{解： } 18 + 1.2x - 18 = 30 - 18$$

$$1.2x = 12$$

$$1.2x \div 1.2 = 12 \div 1.2$$

$$x = 10$$

5.解方程。

$$2 + \frac{1}{4}x = 10$$

$$x : \frac{3}{4} = 4 : 0.5$$

$$3.2x - 4 \times 3 = 52$$

【答案】 $x = 32$; $x = 6$; $x = 20$

【详解】(1) $2 + \frac{1}{4}x = 10$

$$\text{解: } 2 + \frac{1}{4}x - 2 = 10 - 2$$

$$\frac{1}{4}x = 8$$

$$4 \times \frac{1}{4}x = 8 \times 4$$

$$x = 32$$

(2) $x : \frac{3}{4} = 4 : 0.5$

$$\text{解: } 0.5x = \frac{3}{4} \times 4$$

$$0.5x = 3$$

$$2 \times 0.5x = 3 \times 2$$

$$x = 6$$

(3) $3.2x - 4 \times 3 = 52$

$$\text{解: } 3.2x - 12 = 52$$

$$3.2x - 12 + 12 = 52 + 12$$

$$3.2x = 64$$

$$3.2x \div 3.2 = 64 \div 3.2$$

$$x = 20$$

6.解方程。

$$\frac{3}{4}(x-4) = \frac{1}{2}$$

【答案】 $x = 4\frac{2}{3}$

【详解】 $\frac{3}{4}(x-4) = \frac{1}{2}$

$$\text{解: } \frac{3}{4}(x-4) \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \div \frac{3}{4}$$

$$x - 4 = \frac{1}{2} \div \frac{3}{4}$$

$$x - 4 = \frac{2}{3}$$

$$x = 4\frac{2}{3}$$

7.每逢节日，百货公司就要举行促销活动，“元旦”的活动是：满 200 元减 100 元，满 300 元减 150 元，满 400 元减 200 元，……（以此类推，上不封顶）。

(1)如果李阿姨要买一套原价 750 元的服装，那么实际上的折扣率是_____。（除不尽时，百分号前保留一位小数）

(2)某品牌的帽子连续降价两次，每次都降价 10%，现价是 32.4 元，这顶帽子的原价是_____元。

【答案】(1)53.3%；(2)40

【详解】（1） $700 \div 2 = 350$ （元）

$750 - 350 = 400$ （元）

$400 \div 750 \times 100\% \approx 0.533 \times 100\% = 53.3\%$

实际上的折扣率是 53.3%。

（2）解：设这顶帽子的原价是 x 元。

$(1 - 10\%) \times (1 - 10\%) x = 32.4$

$90\% \times 90\% x = 32.4$

$0.81x = 32.4$

$x = 32.4 \div 0.81$

$x = 40$

这顶帽子的原价是 40 元。

8.一片银杏树叶一年的平均滞尘量为 40 毫克，比一片国槐树叶一年的平均滞尘量的 2 倍少 4 毫克。求一片国槐树叶一年的平均滞尘量。

【答案】22 毫克

【详解】解：设一片国槐树叶一年的平均滞尘量是 x 毫克。

$$2x - 4 = 40$$

$$2x - 4 + 4 = 40 + 4$$

$$2x = 44$$

$$2x \div 2 = 44 \div 2$$

$$x = 22$$

答：一片国槐树叶一年的平均滞尘量是 22 毫克。

9. 一套儿童服装，裤子的价钱是上衣的 $\frac{3}{5}$ ，上衣比裤子贵 40 元，裤子和上衣的价格各多少元？（用方程解答）

【答案】裤子 60 元；上衣 100 元

【详解】解：设上衣的价格为 x 元，则裤子的价格可表示为 $\frac{3}{5}x$ 元。

$$x - \frac{3}{5}x = 40$$

$$\frac{2}{5}x = 40$$

$$\frac{2}{5}x \div \frac{2}{5} = 40 \div \frac{2}{5}$$

$$x = 40 \times \frac{5}{2}$$

$$x = 100$$

裤子： $100 - 40 = 60$ （元）

答：裤子的价格是 60 元，上衣的价格是 100 元。

10. 瓶子里装有饮料 0.48 千克，喝去的是余下的 20%，喝去()克。

【答案】80

【详解】解：设余下的是 x 千克。

$$20\%x + x = 0.48$$

$$120\%x = 0.48$$

$$x = 0.48 \div 120\%$$

$$x = 0.4$$

$$0.48 - 0.4 = 0.08 \text{ (千克)}$$

$$0.08 \text{ 千克} = 80 \text{ 克}$$

喝去 80 克。